

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Толпина Анна Александровна

2026-04-16

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

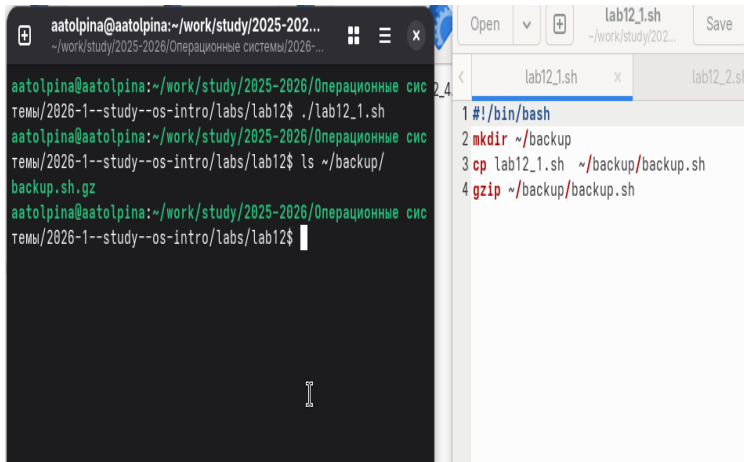
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-...'. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

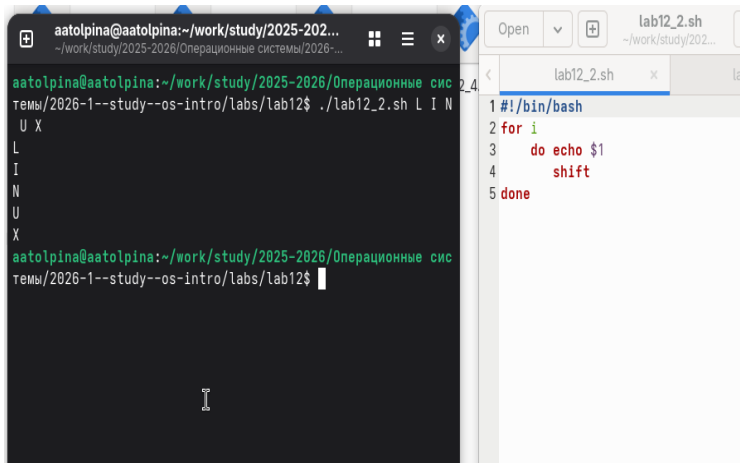
```
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with 'lab12_1.sh' and a path '~/.work/study/202...'. It shows the contents of the script 'lab12_1.sh' with four lines of code:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

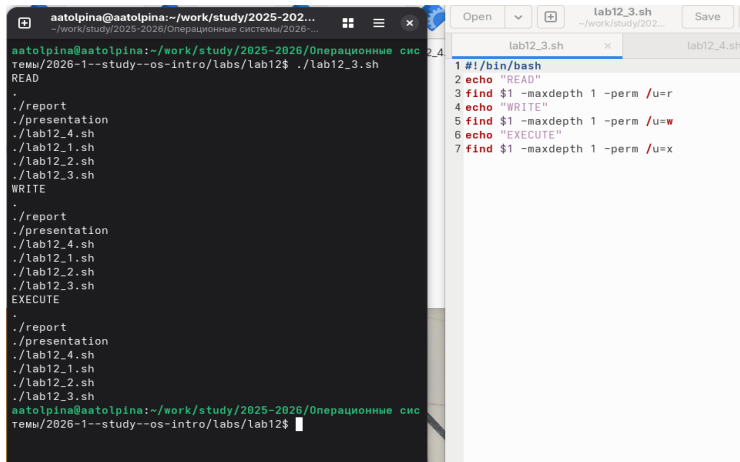


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows a prompt "aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$" followed by the command "./lab12_2.sh". The output of the script is "L I N U X" displayed vertically. The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

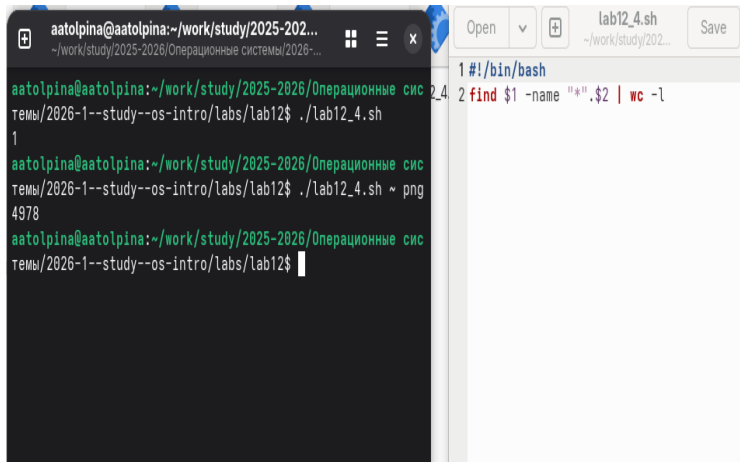
```
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026..." and a subtitle "2025-2026/Операционные системы/2026-...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The output of the script is "1" and "4978". The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and a subtitle "2025-2026/Операционные системы/2026-...". The code editor content shows the script's content: "1 #!/bin/bash" and "2 find \$1 -name "*" "\$2 | wc -l".

```
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
4978
aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" "$2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.